

Ciência Expandida

João Carlos Holland de Barcellos, Setembro 2007

“Se a verdade não fosse o objetivo da filosofia, os irmãos Grimm teriam sido os maiores filósofos do mundo” (jocax).

Este ensaio propõe um novo ramo do conhecimento – A Ciência Expandida - formado com a unificação da Ciência e da Filosofia.

Resumo: Inicialmente, neste artigo, apresentamos as bases sobre quais se assentam a Ciência atual, em seguida explicamos a principal vertente científica da ciência moderna: O “Falsificacionismo popperiano” e mostramos porque as atuais críticas a este sistema são falhas. Posteriormente provamos que o “falsificacionismo” é logicamente inconsistente e propomos um novo conceito de ciência, unificando-a com a filosofia.

1-Objetivo da Ciência

A Ciência tem como meta única a verdade. Este objetivo é essencial para qualquer tentativa de conceituação em ciência.

2-Postulados básicos da Ciência

2.1-A Compatibilidade com os Fatos

A verdade, em ciência, pode ser definida como: “toda informação compatível com a realidade”. O termo “compatibilidade com a realidade”, nessa nossa definição de verdade, deve ser entendido como “estar de acordo com os fatos”, e nunca em contradição com eles. Dessa forma “**a compatibilidade com os fatos**” fornece o caráter empírico da ciência, pois atrela a verdade científica à realidade dos fatos.

2.2-O Universo é Lógico

Igualmente, devemos também tomar como postulado científico a de que **o nosso Universo seja lógico**, isto é, o Universo - definido como o conjunto de tudo o que existe – não apresenta contradições lógicas entre seus elementos e/ou suas leis e deve, portanto, obedecer à lógica clássica (aristotélica). Tal assunção é importante porque, primeiro, nunca se constatou um único caso de evento ilógico no universo. Segundo, porque se permitíssemos a contradição, a ciência seria “trivializada” isto é, toda e qualquer tipo de afirmação, por mais absurda que fosse, seria verdadeira, já que um sistema lógico com premissas incompatíveis implica, necessariamente, que toda proposição seja verdadeira. No apêndice ‘A’, no fim deste texto, provamos que a proposição “O Universo não existe” pode ser derivada logicamente de um sistema lógico que apresenta premissas contraditórias. Algumas definições usuais de ciência podem ser encontradas no Apêndice ‘B’.

3-O Método Científico

O conjunto de regras com que a ciência busca o conhecimento (informações consideradas ‘verdadeiras’ ou altamente confiáveis) é reunido no que se costuma chamar de “Método Científico”.

3.1-“O Método Dedutivo”

O Método dedutivo segue do postulado que o Universo é Lógico, assim as inferências lógicas podem ser aplicadas às teorias científicas para se extrair outras teorias que, por consequência lógica, também deverão ter o mesmo grau de confiabilidade. A base do método dedutivo é o silogismo lógico conhecido como “*Modus Ponens*” [8]:

$H \Rightarrow D$	(Se “H” implica “D”)
H	(e ocorre “H”)
$\Rightarrow D$	(Podemos Concluir que “D” também ocorrerá)

Esta regra pode ser resumida na seguinte fórmula tautológica:

$$((H \Rightarrow D) \wedge H) \Rightarrow D$$

(Se “H” implica “D” e ocorre “H”, podemos concluir “D”).

Como exemplo: “Se todos os gansos são brancos” e minha tia tem um ganso, posso concluir que ele é branco. Assim, a partir da teoria geral H: “todos os gansos são brancos” podemos extrair a teoria particular D: “o ganso da minha tia é branco”.

3.2-“O Método Hipotético Dedutivo”

Uma das mais importantes regras do método científico, “**O Método Hipotético-Dedutivo**” é baseada na Tautologia Lógica conhecida como “*Modus Tollens*” [7], que pode ser resumida na seguinte fórmula:

$$((H \Rightarrow D) \wedge (\sim D)) \Rightarrow \sim H$$

(Se “H” implica “D” e não ocorreu “D”, podemos concluir que não ocorreu “H”).

Que pode ser interpretada da seguinte forma: “Se ‘H’ implica em ‘D’, e ‘D’ é falso podemos concluir que ‘H’ é falso”.

Como exemplo: Se “todos os gansos são brancos” isso implica que o ganso da minha tia deve ser branco, mas, contudo, minha tia tem um ganso vermelho, posso concluir que ‘todos os gansos são brancos’ é uma teoria falsa.

Assim, para investigarmos uma teoria “H” nas condições que esta teoria implique na consequência “D”, se esta consequência não for verificada, isto é, se nas condições que H é verdadeiro a consequência “D” não é verdadeira, podemos concluir, logicamente, que a teoria “H” não é verdadeira (está refutada). Isto é um resultado importante porque permite que não precisemos investigar diretamente a teoria “H” basta investigarmos suas consequências (“D”) para concluirmos sobre “H”. Claro que se “D” for observado não podemos concluir que “H” é correta, mas “H” sairá ‘fortalecida’ isto é, com um grau maior de confiabilidade, por ter passado no teste.

É importante observar que a metodologia científica provém diretamente do postulado de que o Universo comporta-se logicamente. Se não fosse assim, nem o método hipotético-dedutivo nem o método-dedutivo poderiam ser justificados.

O “**Método Indutivo**”, ou simplesmente Indução, já não é considerado rigorosamente como parte da metodologia científica, pois parte de eventos particulares, ou amostras, para derivar teorias gerais. Assim, não podemos nunca afirmar que o que veio de uma indução seja verdadeiro simplesmente por ter vindo de uma indução. Por exemplo: “Todos os gansos que observei na minha vida são brancos, então posso concluir que todos os gansos são brancos?” Não pode; “O Sol aparece todos os dias desde que a humanidade existe. Posso concluir que isso sempre vai ocorrer?” Também não pode.

Apesar disso, não podemos jogar o “método indutivo” no ostracismo, pois, mesmo não sendo muito confiável, ele nos fornece pistas importantes para conectarmos nossa mente com a realidade. Nenhuma teoria científica teria sido descoberta sem a indução. O que é a observação científica, o empirismo em si, se não um método indutivo para se chegar a hipóteses de caráter geral?

Se considerarmos o “Método Indutivo”, *não como um critério de prova* de teorias científicas, mas sim como um método de fornecer hipóteses ou idéias para teorias, ele pode ser considerado válido e muito precioso. Isaac Newton, por exemplo, não teria descoberto a lei da gravitação se não tivesse observado a atração da matéria. Einstein não teria criado a Relatividade Geral se não houvessem experimentos mostrando que a velocidade da luz era constante.

4-A Origem das Teorias Científicas

É importante observar que a ciência não faz qualquer restrição sobre a origem das hipóteses ou teorias científicas. [Vamos considerar, neste texto, hipóteses e teorias como sinônimos. Em geral, uma teoria inicia como sendo uma hipótese, e depois de vários testes, se conseguir passar incólume, recebe o ‘status’ de teoria científica. Entretanto, uma hipótese ‘novinha em folha’ pode ser verdadeira enquanto uma antiquíssima teoria pode ser falsa (lembra da teoria que a Terra era o centro do Universo?), de modo que, com todo o rigor lógico e científico, uma teoria não é necessariamente mais válida que uma hipótese.] Novas teorias podem ser conseguidas através da indução (que é o modo mais utilizado), mas também podem ser conseguidas através da pura imaginação, ou até mesmo de sonhos [9]. Não há restrições para a criação de hipóteses. As teorias não são refutadas olhando-se suas origens, mas sim suas conseqüências.

5-As Pseudo-Ciências

Não há restrições sobre a origem das hipóteses científicas. Nenhuma hipótese ou teoria pode, a priori, ser descartada apenas porque não foi produzida por indução ou por meio de observações empíricas. E, embora essa liberdade científica de criação de hipóteses possa ser enriquecedora, onde ninguém está proibido de criar novas e revolucionárias teorias científicas, por outro lado, numa terrível contrapartida, isso causa uma enxurrada de teorias e hipóteses as mais ilógicas e estapafúrdias possíveis que proclamam a si mesmas o status de teoria científica: são as famigeradas “pseudociências”.

6-Popper e o Critério do Falseamento

Os postulados e os métodos científicos aqui descritos são adotados, se não explicitamente, ao menos implicitamente, por quase todos os cientistas e filósofos da ciência. Contudo, eles ainda não são suficientes para delimitar com exatidão o que é ou não é científico, para separar ciência de pseudociência.

Tomemos, como um exemplo ilustrativo, a “Teoria do Diabinho Verde” (TDV): *“Existe sempre um ‘diabinho verde’ pairando sobre o ombro de cada pessoa, mas sempre que alguém tentar olhar para ele, ou fizer qualquer tentativa de detectá-lo ou de registrá-lo de alguma maneira, ele ficará invisível e indetectável”*. Este exemplo propõe uma teoria que não contraria nenhum postulado científico, nem é intrinsecamente inconsistente, o que seria motivo suficiente para descartá-la, mas, apesar disso, estamos impossibilitados de testar esta teoria. Então, o que fazer?

O primeiro filósofo a tentar demarcar claramente o que é ou não é ciência foi Karl Popper (28/7/1902–17/9/1994) [1]. Popper delimitou a ciência adicionando-lhe os seguintes critérios [10]:

1-Nenhuma teoria científica pode ser provada verdadeira.

2-Uma teoria científica apenas pode ser provada falsa.

3-Uma teoria que não pode ser refutada não é uma teoria científica.

Assim, com esse novo conjunto de postulados, Popper instituiu a ‘falseabilidade’ (ou ‘refutabilidade’) como o principal critério de distinção entre teorias científicas das não científicas. A ‘refutabilidade’ de uma teoria quer dizer que, em princípio, a teoria é passível de ser falseada e assim poder ser, ou não, refutada (Modus-Tollens seria uma da forma de refutar uma teoria). Por exemplo, ao analisarmos o caso da nossa ‘teoria do diabinho verde’ (TDV), acima, podemos agora perceber que não se trata de uma teoria científica, já que é uma teoria que não pode ser falseada nem diretamente nem indiretamente, portanto não é refutável, e, portanto também não pode ser uma teoria científica.

É importante reforçar a idéia de que não existe “comprovação” de uma teoria científica. Se uma teoria passa nos testes diz-se que a teoria foi *corroborada* pelos testes e nunca que ela foi confirmada por eles (no sentido de ter sido provada verdadeira). Quando uma teoria é corroborada ela ganha confiabilidade, apenas isso, pois pelo critério (1), acima, nenhuma teoria pode ser considerada verdadeira:

“O método da ciência é o método de conjecturas audazes e engenhosas seguidas de tentativas rigorosas de falseá-las”. Só sobrevivem as teorias mais aptas. Nunca se pode dizer licitamente que uma teoria é verdadeira, pode-se dizer com otimismo que é a melhor disponível, que é melhor que qualquer das que existiam antes.”[3]

A despeito da engenhosidade “popperiana” em demarcar a ciência não lhe faltaram críticas.

6.1- Críticas e Defesas ao ‘Falsificacionismo Popperiano’

A principal crítica ao “falsificacionismo popperiano” é que a teoria que é testada está sempre embutida num meio ambiente cujas condições nem sempre podem ser

totalmente controladas ou avaliadas. Desta forma pode-se ter um “*falso negativo*” em relação à sua validação, e a teoria vir a ser descartada prematuramente. Por exemplo, suponha que queiramos testar a teoria “Todos os gansos são brancos” e, para isso, tentamos refutá-la observando diversos gansos espalhados pelo mundo com binóculos, câmeras e outros apetrechos de observação. Finalmente um observador consegue filmar, ao longe, um ganso marrom voando junto ao seu bando de gansos brancos. Com esta “prova” em mãos ele consegue refutar a teoria. Mas, e se o ganso marrom estivesse apenas sujo de terra? Não estaríamos descartando prematuramente uma teoria verdadeira?

Esta crítica ao “falsificacionismo popperiano” é válida, mas pode ser facilmente refutada com o argumento de que se a teoria foi injustamente falseada, por uma observação mal conduzida, ou até mesmo fraudulenta, esta observação, na verdade, não serviu como refutação da teoria: **Uma falsa refutação não é uma refutação**. Da mesma forma não podemos invalidar o sistema judiciário simplesmente por que alguém pode apresentar falsas provas para condenar ou absolver um réu. Se o exemplo refutatório for inválido, e a teoria for injustamente refutada, isso, por si só, não tira o mérito do critério falsificacionista, apenas assinala que devemos ser muito cuidadosos com os testes e, além disso, sempre se poderá tentar refutar a própria refutação. Se isso for feito, a teoria pode “renascer” e ser reconsiderada, novamente, como uma teoria válida. Se não, deverá permanecer no *limbo das teorias refutadas* esperando, quem sabe num futuro, talvez nunca, uma possível contra-refutação.

Um segundo tipo de crítica, também bastante utilizado, é que o “falsificacionismo” não segue o que a história da ciência tem mostrado, isto é, se analisarmos a evolução da ciência a partir de seu desenvolvimento histórico, não iremos encontrar a racionalidade que Popper procura impor a ela. Mas esta crítica também não faz nenhum sentido racional, pois seria o mesmo que dizer que não devemos criar remédios em laboratório porque se estudarmos a evolução humana o homem sempre sobreviveu e evoluiu sem que existissem remédios. Não é justificável racional alegar que devemos manter um determinado “modus operandi” simplesmente porque, no passado, isso sempre foi assim. Entretanto, apesar destas críticas a Popper poderem ser refutadas, há, na verdade, como veremos a seguir, uma inconsistência lógica nos critérios “popperianos”. E isso é fatal em ciência e também ao “popperianismo”.

6.2- Refutando Popper

Embora as críticas históricas ao “falsificacionismo” popperiano sejam elas próprias refutáveis, pois não atingem de fato a lógica do processo falsificacionista, os postulados introduzidos por Popper são, na verdade, inconsistentes. E a inconsistência interna é simplesmente fatal em ciência. Para provar isso, consideremos os dois primeiros critérios propostos por Popper para demarcar uma teoria científica:

- i) *Nenhuma teoria científica pode ser provada verdadeira (confirmada).*
- ii) *Uma teoria científica só pode ser provada falsa.*

Tomando o postulado básico que a ciência busca a verdade e não necessariamente a utilidade das teorias, mesmo porque a “utilidade” de uma teoria é uma característica

subjetiva, devemos tomar o postulado (i) não como uma *condição* para que uma teoria seja científica, mas como uma *impossibilidade* de se prova-la verdadeira.

Se interpretássemos o postulado (i) como uma *condição* para uma teoria ser científica, muitas teorias, que pudessem ser provadas verdadeiras, seriam consideradas anti-científicas apesar de a ciência buscar a verdade! Isso seria um completo contra-senso. Portanto, deveremos interpretar o postulado (i) não como uma condição na qual as teorias devam obedecer para serem consideradas científicas, mas sim como uma impossibilidade de termos certeza de qual é a essência última da realidade. Não podemos, por exemplo, nem mesmo provar que o *solipsismo* [14] seja falso: Qualquer informação que chega à nossa consciência poderia ser apenas imaginação de uma realidade que, na verdade, não existe. Alguém, por exemplo, poderia provar que não está sonhando?

Não precisamos, contudo, chegarmos aos limites da epistemologia para entendermos por que não podemos ter absoluta certeza da veracidade de uma teoria científica: É impossível sabermos se temos, de fato, o conhecimento de todas as possíveis condições que influenciam a aplicabilidade de uma teoria. Sem explicitarmos estas condições a teoria pode não ser válida em determinados contextos onde as condições não se verificam. Por exemplo, considere a teoria “*A água ferve a 100 graus Celsius*”. Esta teoria é válida apenas nas condições de pressão adequada (1 ATM), caso contrário ela é falsa. Assim a teoria mais correta seria: “*A água ferve a 100 graus Celsius a 1 ATM de pressão*”. Mas será que agora temos todas as condições necessárias? E se a água for composta, na sua maioria, de átomos de hidrogênio pesado (deutério)?

Vamos agora mudar o enfoque e mostrar a inconsistência dos critérios (i) e (ii):

Consideremos a seguinte teoria: “*Esta caixa de sapatos contém um sapo*”.

Esta teoria pode não ser muito útil mas, por hora, não estamos preocupados com a utilidade das teorias e sim com sua veracidade. Se abrirmos a caixa de sapatos e constataremos que ela contém um sapo o que poderemos dizer? Poderemos considerá-la verdadeira? Isso refutaria o postulado (i) de Popper? Estas questões não são triviais uma vez que se pode alegar que o que vemos não é um sapo mas uma rã, ou então que o que estamos vendo pode ser uma ilusão de ótica ou até mesmo um sonho e, portanto, não podemos afirmar que a caixa contém um sapo e nem mesmo que a caixa existe. De fato estas alegações filosóficas podem manter o critério (i) incólume, contudo, ele entra em contradição com a regra (ii) “*Uma teoria científica só pode ser provada falsa*”, se não vejamos:

Se uma teoria pode ser provada falsa então também é verdade que sua negação pode ser provada verdadeira.

No mesmo momento que uma teoria é provada falsa, a teoria que a nega esta sendo provada verdadeira. Aqui o sentido da palavra “provar” tem a mesma conotação tanto para prová-la falsa como para prová-la verdadeira. Como ilustração, consideremos, por exemplo, a teoria A: “*Todos os gansos são brancos*”. Se podemos provar que esta teoria é falsa apresentando, por exemplo, um ganso vermelho estaremos, ao mesmo tempo, provando que a teoria B: “*Nem todos os gansos são brancos*”, é verdadeira!

Contudo, se filosoficamente aceitamos o fato de (i) ser verdadeiro, isto é, se admitimos que não possamos ter certeza sobre a verdade última da realidade então, a rigor, também nunca poderemos dizer que uma teoria pode ser provada falsa, pois se uma teoria “T” pode ser provada falsa, a teoria oposta “Não-T”, (negação de “T”), pode ser provada verdadeira, isto é, teríamos como uma verdade absoluta a teoria “Não-T”. De qualquer modo podemos concluir que o “falsificacionismo popperiano” é intrinsecamente contraditório, e isso abre espaço para que uma nova teoria sobre ciência entre em campo.

7- A “Ciência Expandida” ou “Ciência Ocaniana”

A Ciência, assim como a filosofia, buscam a verdade. É natural então que sejam unificadas e este projeto visa redefinir a Ciência e unificá-la com a Filosofia numa área do conhecimento que chamei de “*Ciência Expandida*” ou “*Ciência Ocaniana*”.

Sendo a meta única da “Ciência Expandida” (CE) a verdade, ela não deve se restringir às ciências empíricas embora estas também façam parte da CE. Entretanto, a verdade em CE, deve ser toda informação que seja compatível com a realidade, onde a realidade é o conjunto de fatos que aconteceram ou acontecem. Não interessa à CE proposições construídas sobre sistemas desconectados da realidade.

Se tomarmos as palavras ‘teoria’, ‘hipótese’ ou ‘proposição’ como sinônimas, poderemos definir os seguintes critérios que definem a “Ciência Expandida”, “Ciência Ocaniana”, ou simplesmente Ciência:

(i)-Apenas as proposições vinculadas direta ou indiretamente com a realidade são objetos de análise da Ciência Expandida.

(ii)-As proposições que mais se adequarem à “Navalha de Ocam” deverão ser consideradas mais próximas da realidade que as demais.

Estes dois critérios formam os pilares mestres desta nova ciência. O critério (i) destina-se a separar o que faz ou não parte da ciência expandida. O critério (ii) destina-se a classificar as proposições em relação ao seu grau de veracidade, isto é, deveremos crer que as teorias melhores “ranqueadas” são as mais próximas da realidade do que as que não satisfazem ocam.

Podemos observar que não mais existe o critério do falseamento justamente porque, a rigor, não podemos provar nada em termos de verdade absoluta (isto está implícito no critério (ii)) e, claro, nem mesmo provar que algo seja falso. Entretanto, podemos dar uma nova conotação à palavra “Prova” ou “Refutação” se a entendermos como relativas à Navalha de Ocam [11].

Consideremos o seguinte exemplo ilustrativo:

Encontramos uma caixa de sapatos e dentro dela observamos que há um tijolo. O que podemos dizer da teoria: “Dentro desta caixa há um tijolo”?

Quando olhamos lá dentro e observamos um tijolo isso não seria uma prova cabal de sua verdade absoluta? Por mais incrível que possa parecer: não! Existem, na verdade, infinitas hipóteses que, em princípio, poderiam ser até verdadeiras, e que negariam a proposição de que dentro daquela caixa há um tijolo. Vejamos algumas delas:

- O volume era, na verdade, de um rádio de pilha imitando um tijolo.
- O volume era algo que se assemelhava a um tijolo mas não era um tijolo.
- Não era um tijolo porque você está num sonho imaginando isso.
- Um curto-circuito cerebral momentâneo fez você imaginar um tijolo numa caixa vazia.
- Uma nova arma de ondas alfa foi testada em você para que você imaginasse o tijolo.
- Alguém criou uma imagem holográfica do tijolo para que você pensasse que era real.
- Não existe tijolo pois este universo é uma imaginação de uma grande consciência.
- etc.etc.

Assim, não poderemos provar, sem sombra de dúvidas, que qualquer afirmação sobre a realidade, por mais óbvia que possa parecer, seja, de fato, realidade. Entretanto, pelos critérios da “Ciência Ocaniana” podemos utilizar a “navalha de ocam” e dar preferência para as teorias mais plausíveis em termos da “navalha” e, dessa forma, considerarmos a proposição “A Caixa de sapatos possui um tijolo” como sendo a mais adequada delas, a mais próxima da realidade.

É interessante observar que a “teoria do diabinho verde” (TDV), do início deste ensaio, que antes não podia ser abordada pela ciência popperiana, que não podia ser testada nem falseada, é agora facilmente tratável pela “ciência expandida”: A teoria do diabinho verde deve ser considerada menos verdadeira em relação à teoria de que não existe tal diabinho, já que esta última é mais adequada em termos da “navalha de ocam”.

7.1- Algumas considerações sobre a “Navalha de Ocam”

A “Navalha de Ocam” estabelece que não devemos colocar hipóteses desnecessárias em uma teoria. O termo “desnecessário” é a chave da navalha de ocam: Se podemos explicar um fato com menos hipóteses, então isto deve ser feito. Hipóteses extras devem ser descartadas. Se varias teorias explicam os mesmos fenômenos, devemos dar preferência para a teoria com um subconjunto menor de hipóteses. Pode-se mostrar que o acréscimo de hipóteses desnecessárias a uma teoria faz com que ela se torne menos provável de ser verdadeira [11]. Assim podemos entender a navalha de ocam como um critério de classificação de teorias mais prováveis. As teorias que mais se adequarem à navalha de ocam são as teorias mais prováveis de serem verdadeiras.

Muitos referem-se a navalha de ocam como o critério da “simplicidade” e isto é perigoso. A “simplicidade” na navalha de ocam não se refere ao que é mais simples de entender e sim ao que é mais provável de acontecer. Por exemplo: Para alguns dizer que a vida na Terra foi patrocinada por alienígenas, pode ser muito mais fácil de entender do que através de choques aleatórios e improváveis de moléculas, mas não mais provável de acontecer já que a hipótese alienígena implicaria que se deveria também explicar a origem da vida destes alienígenas adicionada às explicações de como teriam conseguido tecnologia suficiente para chegarem a nosso planeta. Ou seja, a “simplicidade” aparente da hipótese da vida plantada na Terra por extraterrestres embute, na verdade, a complexidade da origem da vida dos extraterrestres adicionado da complexidade de uma evolução mais rápida que a nossa.

7.2- O Papel das Evidências e a Lista Classificatória

Podemos definir uma evidência como um fato a favor de uma teoria, como um evento que corrobora uma teoria. Claro que uma mesma evidência pode, eventualmente, corroborar também teorias rivais. Um ganso branco, por exemplo, pode corroborar a teoria “todos os gansos não são pretos” como também a teoria “todos os gansos não são vermelhos”. Quanto mais restritiva for a evidência, no sentido de não corroborar teorias rivais, menores as chances das teorias rivais serem verdadeiras e maiores as chances da teoria corroborada pela evidência ser verdadeira. Se, por exemplo, observamos um tijolo numa caixa de sapatos, este tijolo corrobora muito mais a teoria “A caixa de sapatos não está vazia” do que a teoria “A caixa de sapatos está vazia” já que as hipóteses extras necessárias para a caixa estar de fato vazia enquanto observamos um tijolo dentro dela são bastante improváveis (apesar de poderem ser verdadeiras). Note que já não existe mais uma refutação explícita das teorias que não foram corroboradas pela evidência, apenas são deslocadas para o fim da “Lista Classificatória” das teorias mais prováveis de serem verdadeiras. Entretanto poderemos ainda utilizar a palavra “refutação” ou “falseamento” se a entendermos no sentido relativo do termo, isto é, que uma teoria refutada por evidências é apenas uma teoria menos provável de ser verdadeira.

7.3- O Papel da Lógica e da Metodologia Científica

Todas as evidências que temos desde que nos conhecemos como espécie humana, apontam que o universo segue a lógica aristotélica. Assim, se alguma teoria, hipótese, ou proposição violar a lógica ela estará indo contra esse imenso e extraordinário “histórico de evidências”, e deve portanto ser colocada nos últimos lugares da “Lista Classificatória”. Isso equivale, na prática, a uma refutação. Entretanto, poderemos manter o termo “REFUTAR”, não no sentido absoluto da palavra - o de descartar uma teoria para sempre - mas sim o de entendê-la como altamente improvável de ser verdadeira. Devemos portanto considerar o nosso Universo lógico como a maior evidência de que dispomos, e assim poderemos continuar utilizando o *Método indutivo* (3.1) e o *Método Hipotético Dedutivo* (3.2) da mesma forma que o utilizávamos antes, com a diferença que as conclusões que chegarmos não podem ser consideradas verdades absolutas.

7.4- A Antiga Ciência Popperiana

O Critério popperiano (i) “Nenhuma teoria científica pode ser provada verdadeira” foi mantida e está embutida no critério (ii) da “Ciência Expandida” (CE) já que esta apenas fala de grau de proximidade em relação à realidade. O “Falsificacionismo” é claramente descartado no quesito (i) da CE uma vez que todas as proposições relativas à realidade são abordadas e não somente aquelas que podem ser falseáveis. Entretanto, as “evidências refutatórias” popperianas ainda possuem alto grau de relevância na CE, justamente por tais evidências obrigarem as teorias a colocarem hipóteses improváveis - contrariando assim a navalha de ocam - para poderem permanecer coerentes com os fatos observados. Por exemplo: A teoria “A caixa de sapatos está vazia” precisa de alguma hipótese improvável para permanecer válida (como um ‘curto circuito’ cerebral) frente à evidência de que observamos um tijolo dentro dela. Desta forma, “evidências

refutatórias” ainda são válidas para jogar a teoria refutada nos últimos lugares da lista de teorias mais próximas da realidade.

7.5- As Religiões

Se definirmos o Universo como o conjunto de tudo o que existe, as religiões também são objetos da CE uma vez que fazem referências a aspectos da realidade. Assim sendo, também são passíveis de classificação pela Ciência Expandida, segundo a navalha de Ocam.

7.6- O Solipsismo

A Idéia solipsista é a de que tudo que observamos sentimos e acreditamos não passa de uma ilusão de alguma consciência (eu) e que, portanto, esta realidade que observamos é falsa, não existe. Como o Solipsismo faz referências sobre a realidade ele é passível de análise pela Ciência Expandida:

A hipótese de que o Universo se desenvolveu a partir de umas poucas leis físicas e uma quantidade finita de partículas elementares levando-o, como consequência, a produzir vida inteligente com consciência, requer muito menos hipóteses (e hipóteses simples) do que as necessárias para se ter um ser de tal complexidade que fosse capaz de imaginar e relacionar cada mínimo detalhe de nosso mundo imaginário. Além disso, teríamos também que resolver o problema da origem de um ser desta complexidade [13]. Portanto, pela navalha de ocam, o solipsismo deve ser preterido em relação a um universo não imaginado ou não virtual. Ou seja, agora, e não antes, podemos cientificamente “descartar” a hipótese solipsista.

7.7- O Nada Jocaxiano

A hipótese de que o universo, incluindo as leis da Física, tenha sido gerado a partir do Nada-Jocaxiano (NJ) [12] (um nada sem elementos físicos e nem leis) passa a ser considerada uma hipótese científica já que refere-se à nossa realidade: a origem do nosso universo. Como o NJ é a hipótese mais simples sobre a origem do universo que respeita o Argumento de Kalam [13] (“Um tempo infinito no passado jamais poderia levar ao nosso presente, já que demoraria um tempo infinito” = nunca) ela deve ser uma das teorias mais próximas da realidade segundo a navalha de ocam.

7.8- A Filosofia

Como a Filosofia busca a verdade tratando de idéias e conceitos, em última instância, relacionados à realidade, ela também é parte da Ciência Expandida.

Dessa forma propomos a unificação da Ciência e da Filosofia, nesse novo ramo do saber: A Ciência Expandida.

Apêndice A : Prova de que premissas contraditórias implica que qualquer conclusão seja verdadeira, até mesmo que “O Universo não existe” :

- 1) Premissa 1 : “A” (‘A’ é verdade)
- 2) Premissa 2 : “ $\sim A$ ” (‘Não A’ é verdade)
Mas: “ $A \wedge (\sim A) \Rightarrow \text{FALSO}$ ” (‘A e não A implica Falso’, Tautologia Lógica *)
Então, podemos concluir de 1 e 2 (por ‘modus ponens’) :
- 3) “Falso” (Concluimos ‘falso’)
Mas: “Falso $\Rightarrow$ Qualquer Coisa” (‘Falso implica X’, X é qualquer proposição , é uma Tautologia Lógica)
Atribuindo a ‘X’ (ou a ‘Qualquer coisa’) a proposição ”O Universo não existe” ,
Teremos:
4) “Falso $\Rightarrow$ O Universo não existe”
De 3 e 4 podemos por ‘modus ponens’ concluimos finalmente:
5) “O Universo não existe”

O que é um absurdo.

Esse exemplo mostra que de premissas contraditórias podemos provar qualquer absurdo.

(*Tautologia é uma verdade lógica absoluta isto é, uma verdade que independe do valor das variáveis)

Apêndice B: Algumas definições de Ciência encontradas na Internet

Ciência:

- * Investigação racional ou estudo da natureza, direcionado à descoberta da verdade.
Tal investigação é normalmente metódica, ou de acordo com o método científico, um processo de avaliar o conhecimento empírico;
- * O corpo organizado de conhecimento adquirido por tal pesquisa.

A Ciência é o conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais especialmente obtidas e testadas através do método científico. O conhecimento científico depende muito da lógica.[2]

O método científico é um conjunto de regras básicas para um cientista desenvolver uma experiência a fim de produzir conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. É baseado em juntar evidências observáveis, empíricas, e mensuráveis, baseadas no uso da razão.[6]

Referências:

[1] Karl Popper
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

[2] Ciência

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência>

[3] A Doutrina do Falseamento em Popper

<http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/popper5.htm>

[4] O Conhecimento Objetivo: Uma abordagem Evolucionária

http://minerva.ufpel.edu.br/~lhammes.unipampa/LucioHammes_files/Textos/PopperConhecimentoObjetivo.htm

[5] Ciência e PseudoCiência

http://minerva.ufpel.edu.br/~lhammes.unipampa/LucioHammes_files/Textos/LakatosTeoriaCiencia.htm

[6] Método Científico

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico

[7] Modus tollens

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modus_tollens

[8] Modus ponens

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modus_ponens

[9] Os misteriosos lampejos das descobertas científicas

http://www.henriqueurbanski.com.br/artigos.aspx?CON_Id=49

[10] As Bases da Ciência

<http://www.genismo.com/logicatexto1.htm>

[11] A “Navalha de Ocam”

<http://www.genismo.com/logicatexto24.htm>

[12] O “Nada Jocaxiano”

<http://www.genismo.com/logicatexto23.htm>

[13] O Argumento de Kalam

<http://str.com.br/Atheos/kalam.htm>

[14] O Solipsismo

<http://www.xr.pro.br/Exeriana/Solipsis.html>
